Домашнее задание #2

Методы оптимизации, ФПМИ, осенний семестр 2026–2027

Дедлайн: 8.11.2026, 23:59

Максимальный балл: 50

1. Субдифференциал

Задача 1 (Субдифференциал расстояния, 3 балла)**.** Найдите субдифференциал функции $f(x) = \operatorname{dist}(x, C) = \min_{y \in C} \|x - y\|_2$ для непустого замкнутого выпуклого C во всех точках. Разберите точки вне C, внутри C и на его границе.

Задача 2 (Сумма модулей, 3 балла)**.** Пусть $a_1 < a_2 < \cdots < a_m$ — фиксированные числа и $f(x) = \sum_{i=1}^{m} |x - a_i|$, $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

(a) Найдите $\partial f(x)$ во всех точках.

(b) Пользуясь теоремой Ферма, найдите все точки минимума f. Разберите случаи чётного и нечётного m.

Задача 3 (Выпуклая интерполяция, 4 балла)**.** Дан набор точек $\{(x_i, f_i, g_i)\}_{i=1}^{m}$, где $x_i \in \mathbb{R}^n$, $f_i \in \mathbb{R}$, $g_i \in \mathbb{R}^n$. Каждая тройка обозначает точку, значение функции в ней и значение (суб)градиента. Будем говорить, что для набора выполняются *условия интерполяции*, если для любых $i, j = 1, \ldots, m$ выполняется неравенство

$$f_j \;\geq\; f_i + \langle g_i,\, x_j - x_i \rangle.$$

(a) Докажите, что условия интерполяции выполнены тогда и только тогда, когда существует выпуклая функция $f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ с $f(x_i) = f_i$ и $g_i \in \partial f(x_i)$ для всех i. *Указание:* рассмотрите $\hat{f}(x) = \max_i \big(f_i + \langle g_i,\, x - x_i \rangle\big)$.

(b) Докажите, что $\hat{f}$ — наименьшая из таких функций. Приведите пример набора, для которого интерполирующая функция не единственна, и пример, когда условия интерполяции нарушены, хотя f_i совпадают со значениями выпуклой функции в точках x_i.

2. Двойственность

Задача 4 (Бисопряжённая функция, 5 балла)**.** Невыпуклую задачу $\min f(x)$ часто заменяют выпуклой, подставляя вместо f её *выпуклую оболочку* — наибольшую выпуклую функцию, не превосходящую f. Такая замена даёт лучшую возможную выпуклую нижнюю оценку: её минимум не больше $\min f$, а зазор между ними показывает, насколько задача «невыпукла».

Рассмотрим функцию $f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$, у которой есть хотя бы одна аффинная миноранта: существует аффинная функция $h(x)$ такая, что $h(x) \leq f(x)$ для всех $x \in \mathbb{R}^n$ (выпуклость f не предполагается).

(a) Пусть функция $g(x)$ поточечно не превосходит $f(x)$, т. е. $g(x) \leq f(x)$ для всех $x \in \mathbb{R}^n$. Докажите, что тогда поточечно выполняется $g^*(y) \geq f^*(y)$.

(b) Докажите, что f^{**} — наибольшая выпуклая замкнутая функция, не превосходящая f. В частности, $f^{**} = f$ для выпуклой замкнутой f.

(c) Пусть $f(x) = (x^2 - 1)^2$, $x \in \mathbb{R}$. Найдите $f^{**}(x)$.

(d) У многих важных невыпуклых функций нет информативной глобальной выпуклой миноранты. Пример — число ненулевых компонент (так называемая ℓ_0-«норма») $g(x) = \|x\|_0 = \sum_{i=1}^{n} [x_i \neq 0]$, где $[\,\cdot\,]$ равно 1, если условие выполнено, и 0 иначе. Однако содержательную выпуклую аппроксимацию можно получить, ограничив функцию на компакт: $\tilde{g}(x) = \|x\|_0 + \delta_{\{\|x\|_\infty \leq 1\}}(x)$. Найдите g^*, g^{**}, $\tilde{g}^*$ и $\tilde{g}^{**}$ и сделайте выводы.

Задача 5 (Субдифференциал спектральной функции, 5 баллов)**.** Сопряжённая функция $f^*(y) = \sup_x\big(\langle y,\, x\rangle - f(x)\big)$ описывает f через опорные гиперплоскости к её надграфику, а субградиент в точке — это наклон одной из них. Значит, между ∂f и ∂f^* должно быть точное соответствие; оно и служит мостом между негладким анализом и двойственностью.

Пусть $F\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ выпукла и симметрична (не меняется при перестановке аргументов), а $f(X) = F(\lambda(X))$ на $\mathbb{S}^n$, где $\lambda(X)$ — вектор собственных значений по убыванию. Выпуклость f доказана в ДЗ #1. Пользуйтесь без доказательства следующим утверждением.

Теорема (Неравенство фон Неймана для собственных чисел)**.** *Для любых $X, Y \in \mathbb{S}^n$ с векторами собственных значений $\lambda(X), \lambda(Y) \in \mathbb{R}^n$, упорядоченными по убыванию,* $\operatorname{tr}(XY) \le \langle \lambda(X),\, \lambda(Y)\rangle$. *Равенство достигается тогда и только тогда, когда существует ортогональная матрица Q такая, что* $X = Q\operatorname{diag}\big(\lambda(X)\big)Q^\top, \qquad Y = Q\operatorname{diag}\big(\lambda(Y)\big)Q^\top$.

(a) Пусть h — произвольная замкнутая выпуклая функция. Пользуясь утверждением (b) из задачи 4, покажите равносильность трёх условий: $y \in \partial h(x)$; $h(x)+h^*(y) = \langle x,\, y\rangle$; $x \in \partial h^*(y)$.

(b) Докажите, что $f^*(Y) = F^*(\lambda(Y))$ и F^* является симметричной функцией (см. последнюю задачу в ДЗ #1).

(c) Пользуясь пунктами (a) и (b), докажите, что

$$\partial f(X) = \big\{Q\operatorname{diag}(\mu)Q^\top :\ \mu \in \partial F(\lambda(X)),\ X = Q\operatorname{diag}(\lambda(X))Q^\top,\ Q^\top Q = I\big\}.$$

(d) Для $X \in \mathbb{S}^n$ ядерная норма равна $\|X\|_* = \sum_{i=1}^n |\lambda_i(X)|$. Найдите $\partial\,\|X\|_*$.

Задача 6 (Оболочка Мак-Кормика, 4 балла)**.** В нелинейных моделях постоянно встречаются произведения переменных: балансовые соотношения вида «поток × концентрация», условия смешивания, произведения бинарной и непрерывной переменных. Каждое такое произведение делает задачу невыпуклой. Стандартный приём — ввести новую переменную z для произведения и заменить равенство $z = xy$ выпуклым множеством, содержащим его график; чтобы релаксация была как можно точнее, берут выпуклую оболочку графика.

Пусть

$$G = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : z = xy,\ x, y \in [0,1]\}, \qquad P = \{(x,y,z) : z \ge 0,\ z \ge x+y-1,\ z \le x,\ z \le y\}.$$

(a) Покажите, что G невыпукло и что $G \subseteq P$.

(b) Вычислите опорную функцию $h_G(c) = \sup_{(x,y,z)\in G}\langle c,\, (x,y,z)\rangle$.

(c) Выпишите двойственную задачу к задаче линейного программирования $\max\{\langle c,\, (x,y,z)\rangle : (x,y,z) \in P\}$ и найдите $h_P(c)$.

(d) Выведите отсюда, что $\operatorname{conv} G = P$.

3. Условия оптимальности

Задача 7 (Неравенство Канторовича, 3 балла)**.** (a) Пусть $a \in \mathbb{R}^n_{++}$ ($n \ge 2$) имеет упорядоченные по убыванию компоненты $a_n \ge \dots \ge a_1 > 0$, а $b \in \mathbb{R}^n_{++}$ определён как $b_k = 1/a_k$. Выведите условия ККТ для задачи

$$\min_{x\in\mathbb{R}^n} \ -\log(a^\top x) - \log(b^\top x) \qquad \text{при} \qquad x \ge 0,\ \ \mathbf{1}^\top x = 1,$$

и покажите, что $x = \big(\tfrac12, 0, \dots, 0, \tfrac12\big)^\top$ — её решение.

(b) Пусть $A \in \mathbb{S}^n_{++}$ с собственными значениями $\lambda_n \ge \dots \ge \lambda_1 > 0$. Применив пункт (a) к вектору $a = (\lambda_n, \dots, \lambda_1)^\top$, докажите неравенство Канторовича

$$2\big(u^\top A u\big)^{1/2}\big(u^\top A^{-1} u\big)^{1/2} \ \le\ \sqrt{\frac{\lambda_n}{\lambda_1}} + \sqrt{\frac{\lambda_1}{\lambda_n}}, \qquad \|u\|_2 = 1.$$

Задача 8 (Проекция на симплекс, 4 балла)**.** Рассмотрим задачу $\min\{\|x-y\|_2^2 : \mathbf{1}^\top x = 1,\ x \geq 0\}$.

(a) Выведите условия ККТ, упростите их и сведите задачу к нахождению одной двойственной переменной $\nu \in \mathbb{R}$, отвечающей ограничению-равенству.

(b) Постройте алгоритм нахождения оптимального ν с учётом полученной зависимости $x(\nu)$ и оцените его сложность.

Задача 9 (Подзадача метода доверительной области, 5 баллов)**.** Многие итерационные методы на каждом шаге заменяют функцию квадратичной моделью и минимизируют её. Чтобы модель не уводила слишком далеко, шаг ограничивают шаром — областью, где модели ещё можно доверять. В невыпуклой задаче матрица модели бывает неопределённой, так что подзадача невыпукла. Тем не менее она решается точно, и всё держится на условиях оптимальности.

Рассмотрим

$$\min_{x\in\mathbb{R}^n}\ q(x) = x^\top A x + 2b^\top x \qquad \text{при} \qquad \|x\|_2 \leq \Delta,$$

где $A \in \mathbb{S}^n$ произвольна (не обязательно неотрицательно определена), $b \in \mathbb{R}^n$, $\Delta > 0$.

(a) Выпишите условия ККТ для этой задачи.

(b) Пусть x^* и $\lambda \geq 0$ удовлетворяют

$$(A+\lambda I)\,x^* = -b, \qquad A + \lambda I \succeq 0, \qquad \lambda\big(\|x^*\|_2 - \Delta\big) = 0, \qquad \|x^*\|_2 \leq \Delta.$$

Докажите, что тогда x^* — глобальный минимум. *Указание:* проверьте тождество $q(x) - q(x^*) = (x-x^*)^\top(A+\lambda I)(x-x^*) + \lambda\big(\|x^*\|_2^2 - \|x\|_2^2\big)$.

(c) Пусть $A \not\succeq 0$. Покажите, что оптимум лежит на границе шара, и что задача сводится к решению одного уравнения $\varphi(\lambda) = \Delta$ относительно $\lambda \geq -\lambda_{\min}(A)$, где $\varphi(\lambda) = \big\|(A+\lambda I)^{-1}b\big\|_2$. Докажите, что φ строго убывает на этом луче.

Задача 10 (Эллипсоид максимального объёма, 5 баллов)**.** Пусть $C = \{x \in \mathbb{R}^n : -1 \leq a_i^\top x \leq 1,\ i = 1,\dots,p\}$, причём $\sum_{i=1}^p a_i a_i^\top \succ 0$, и пусть $\mathcal{E} = \{x : x^\top Q^{-1} x \leq 1\}$ при $Q \in \mathbb{S}^n_{++}$ — вписанный в C эллипсоид максимального объёма. Требуется доказать, что $\sqrt{n}\,\mathcal{E} \supseteq C$.

(a) Покажите, что $\mathcal{E} \subseteq C$ тогда и только тогда, когда $a_i^\top Q\, a_i \leq 1$ для всех i. *Указание:* представьте эллипсоид в виде $\mathcal{E} = \{Q^{1/2}y : \|y\|_2 \leq 1\}$.

(b) Объём $\mathcal{E}$ пропорционален $(\det Q)^{1/2}$, поэтому Q есть решение задачи

$$\min_{Q\in\mathbb{S}^n}\ -\log\det Q \qquad \text{при} \qquad a_i^\top Q\, a_i \leq 1,\ i = 1,\dots,p.$$

Пользуясь условиями ККТ для неё, докажите, что $x \in C$ влечёт $x^\top Q^{-1} x \leq n$.

4. Коническая двойственность

Задача 11 (Восстановление сигналов, 5 баллов)**.** Измерению доступен дискретный сигнал $b \in \mathbb{R}^n$, складывающийся из трёх независимых источников. Один источник $x_1 \in \mathbb{R}^n$ — разреженный (подавляющее число координат нулевые), и его вклад в b образуется действием линейного преобразования $C_1 \in \mathbb{R}^{n\times n}$. Второй источник $x_2 \in \mathbb{R}^n$ — ограниченный, и на него действует линейное отображение $C_2 \in \mathbb{R}^{n\times n}$. Третий $x_3 \in \mathbb{R}^n$ — дискретизация гладкого сигнала, и на него действует матрица $C_3 \in \mathbb{R}^{n\times n}$. Измерение подвержено аддитивному гауссовому шуму с единичной матрицей ковариации, так что нужно минимизировать средне-квадратичное отклонение. В общем случае задача метода наименьших квадратов $\min_{x_1,x_2,x_3} \|\sum_{i=1}^3 C_i x_i - b\|$ недоопределена, однако знание структуры позволяет уточнить её путём добавления регуляризаторов — функций, которые штрафуют за «нарушение структуры». Таким образом к квадратичной невязке добавляют три штрафа: ℓ_1 отвечает за разреженность, ℓ_∞ не даёт ни одной компоненте вырваться вперёд, а $\|Dx\|_3$ с разностной

матрицей D штрафует негладкость — жёстче, чем ℓ_2, но мягче, чем ℓ_∞. Здесь произведение Dx задано разницами $x_i - x_{i+1}$. Получается задача

$$\min_{x_1,x_2,x_3\in\mathbb{R}^n} \ \|C_1x_1 + C_2x_2 + C_3x_3 - b\|_2^2 \ + \ \alpha\,\|x_1\|_1 \ + \ \beta\,\|x_2\|_\infty \ + \ \gamma\,\|Dx_3\|_3\,,$$

где $\alpha, \beta, \gamma > 0$ - параметры регуляризации, $C_1, C_2, C_3 \in \mathbb{R}^{n\times n}$ - заданные произвольные матрицы, $D \in \mathbb{R}^{(n-1)\times n}$ - разностная матрица ($[Dx]_i = x_{i+1} - x_i$).

Каждое слагаемое выпукло, но сумма четырёх разнородных норм не укладывается ни в одну стандартную форму. Обычный приём — перенести каждое слагаемое в ограничение с помощью надграфиковой переменной: целевая функция становится линейной, а вся информация о слагаемых переходит в конические ограничения.

(a) Квадратичное слагаемое потребует *повёрнутого конуса второго порядка* $K_{\text{rot}} = \{(u, v, z) \in \mathbb{R}\times\mathbb{R}\times\mathbb{R}^m : 2uv \geq \|z\|_2^2\,,\ u \geq 0,\ v \geq 0\}$. Докажите, что он выпуклый и является конусом, и найдите K_{rot}^*.

(b) Введите переменные t_0, t_1, t_2, t_3 и запишите задачу как минимизацию линейной функции при ограничениях вида «вектор принадлежит конусу».

(c) Постройте двойственную задачу.

Задача 12 (Полуопределённая релаксация Max-Cut, 4 балла)**.** Лагранжева двойственность даёт универсальный способ получать нижние оценки для невыпуклых задач. Более того, по аналогии с задачей 4, построив двойственную задачу к двойственной, можно получить выпуклую релаксацию исходной задачи. Посмотрим, как это работает на задаче Max-Cut. На семинаре разбиралась задача $\min\{x^\top Wx : x \in \{-1, 1\}^n\}$ при $W \in \mathbb{S}^n$ и её лагранжева двойственная

$$\max_{\nu\in\mathbb{R}^n} \ -\mathbf{1}^\top\nu \qquad \text{при} \qquad W + \operatorname{diag}(\nu) \succeq 0. \tag{D}$$

(a) Покажите, что двойственная к (D) имеет вид $\min\{\operatorname{tr}(WX) : X \succeq 0,\ X_{ii} = 1\}$.

(b) Докажите, что если оптимальная X имеет ранг 1, то есть $X = xx^\top$, то x — решение исходной задачи.

(c) Как соотносятся оптимальные значения исходной задачи, задачи (D) и задачи из пункта (a)?

(d) Пусть v — собственный вектор X, отвечающий наибольшему собственному значению, и $\hat{x} = \operatorname{sign}(v)$. Докажите, что $\hat{x}$ допустим в исходной задаче, и объясните, почему значение $\hat{x}^\top W\hat{x}$ вместе с оптимумом релаксации даёт двустороннюю оценку на неизвестный оптимум.